

UNIVERZITET U BEOGRADU – ELEKTROTEHNIČKI
FAKULTET
KATEDRA ZA ELEKTRONIKU

DIGITALNA ELEKTRONIKA 1

Materijali za računske vežbe

BROJNI SISTEMI I PREDSTAVE BROJEVA

Vežbe 3

Autori:

Nikola Petrović p.z.nikola@etf.bg.ac.rs
Haris Turkmanović haris@etf.bg.ac.rs

Beograd, 25. septembar 2026.

Sadržaj

1	Uvod	2
1.1	Konverzije brojnih sistema	2
1.1.1	Prelazak iz brojnog sistema sa osnovom r u brojni sistem sa osnovom p	2
1.1.2	Prelazak iz dekadnog brojnog sistema u brojni sistem sa osnovom r	3
1.1.3	Prelazak iz brojnog sistema čija je osnova stepen broja dva u brojni sistem čija je osnova stepen broja 2	3
1.2	Predstave brojeva u digitalnim sistemima	4
1.2.1	Znak i apsolutna vrednost	4
1.2.2	Komplement maksimalne vrednosti	4
1.2.3	Komplement osnove	5
1.2.4	Predstava sa ofsetom	5
2	Zadaci sa časova vežbi	6
2.1	Zadatak 1	6
2.2	Zadatak 2	7
2.3	Zadatak 3	7
2.4	Zadatak 4	8
2.5	Zadatak 5	10
2.6	Zadatak 6	12
2.7	Zadatak 7	14
3	Zadaci za samostalni rad	16
3.1	Zadatak 1	16
3.2	Zadatak 2	16

1 Uvod

Konverzije brojeva iz jednih u druge brojne sisteme, kao i različite interpretacije označenih brojeva, predstavljaju dve teme koje će biti obrađene u okviru trećeg dela računskih vežbi iz predmeta Digitalna elektronika 1.

1.1 Konverzije brojnih sistema

Broj D sa n cifara celog i k cifara razlomljenog dela u osnovi r zapisujemo kao:

$$D = (d_{n-1} \dots d_0.d_{-1} \dots d_{-k})_r \quad (1.1)$$

gde su d_i cifre broja D , a d_{n-1} cifra najveće težine. Za osnovu važi $r \in \mathbb{Z}$, $r \geq 2$, a skup dozvoljenih cifara je:

$$d \in \{0, 1, 2, \dots, r-1\} \quad (1.2)$$

Neki od najčešće korišćenih brojnih sistema su:

- a) decimalni ($r = 10$)
- b) heksadecimalni ($r = 16$)
- c) binarni ($r = 2$)
- d) oktalni ($r = 8$)

Prebacivanje brojeva iz jednog u drugi brojni sistem podrazumeva set jasno definisanih koraka koje ćemo predstaviti u nastavku.

1.1.1 Prelazak iz brojnog sistema sa osnovom r u brojni sistem sa osnovom p

Opšta definicija težinskog brojnog sistema je data sledećom formulom:

$$(d_{n-1}d_{n-2} \dots d_1d_0.d_{-1}d_{-2} \dots d_{-k+1}d_{-k})_r = \sum_{i=-k}^{n-1} d_i r^i \quad (1.3)$$

Za broj D koji ima konačan zapis u obe osnove, r i p , važi:

$$\sum_{i=-k}^{n-1} d_i r^i = \sum_{j=-K}^{N-1} e_j p^j \quad (1.4)$$

Ako je zapis u osnovi p beskonačan, desnu sumu u (1.4) treba zameniti redom sa donjom granicom $j \rightarrow -\infty$. Odsecanjem posle K razlomljenih cifara dobija se aproksimacija, čija je greška za nenegativan broj manja od p^{-K} .

Ukoliko su poznate cifre broja u osnovi r , vrednost sume računamo u ciljnoj osnovi p . U praksi najčešće prvo izračunamo vrednost u decimalnom sistemu:

$$D = \sum_{i=-k}^{n-1} d_i r^i = d_{-k} r^{-k} + \dots + d_0 + \dots + d_{n-1} r^{n-1} \quad (1.5)$$

Zbog toga što je u opštem slučaju najlakše realizovati operacije sabiranja i stepenovanja u brojnom sistemu sa osnovom deset, postupak prebacivanja broja iz brojnog sistema sa osnovom r u brojni sistem sa osnovom p obično podrazumeva dva koraka:

- 1) prebacivanje broja iz brojnog sistema osnove r u brojni sistem osnove 10
- 2) prebacivanje broja iz brojnog sistema osnove 10 u brojni sistem osnove p

1.1.2 Prelazak iz dekadnog brojnog sistema u brojni sistem sa osnovom r

Algoritam za prebacivanje brojeva iz osnove 10 u osnovu r se sastoji iz dva dela:

- I. Prebacivanje celog dela broja
- II. Prebacivanje razlomljenog dela broja

Do **algoritma za prebacivanje celog dela broja** možemo doći polazeći od jednačine (1.5). Ako ceo deo iz ove jednačine sredimo, i primenimo operacije sabiranja i množenja u dekadnom brojnom sistemu, dobijamo sledeću jednakost:

$$I = \sum_{i=0}^{n-1} d_i r^i = d_0 + r(d_1 + r(d_2 + \dots + r d_{n-1})) \quad (1.6)$$

Na osnovu ove relacije možemo zaključiti da se algoritam za prebacivanje celog dela broja iz dekadnog brojnog sistema u brojni sistem osnove r sastoji od sledećih koraka:

- 1) ceo deo broja u osnovi 10 se подели sa brojem r čime se dobija količnik k_1 i ostatak o_1
- 2) ukoliko je k_1 različit od 0, u sledećem koraku se k_1 deli sa r , čime se dobija količnik k_2 i ostatak o_2
- 3) postupak se nastavlja sve dok količnik k_i ne bude jednak 0 kada će ostatak biti jednak o_i
- 4) cifre celog dela broja u osnovi r se dobijaju tako što se ostaci o_i dobijeni deljenjem čitaju u obrnutom poretку u odnosu na redosled računanja ostataka, odnosno:

$$I = (o_i o_{i-1} \dots o_1)_r \quad (1.7)$$

Do algoritma za konverziju razlomljenog dela dolazimo iz jednačine (1.5):

$$F = (0.d_{-1} \dots d_{-k})_r = r^{-1}(d_{-1} + r^{-1}(d_{-2} + \dots + r^{-1}d_{-k})) \quad (1.8)$$

Na osnovu ove relacije možemo zaključiti da se algoritam za prebacivanje razlomljenog dela broja iz dekadnog brojnog sistema u brojni sistem osnove r sastoji od sledećih koraka:

- 1) Početni razlomljeni deo $f_0 = F$ pomnoži se sa r : $p_1 = r f_0 = s_1 + f_1$, gde je $s_1 = \lfloor p_1 \rfloor$ i $0 \leq f_1 < 1$.
- 2) Ako je $f_1 \neq 0$, izračuna se $p_2 = r f_1 = s_2 + f_2$ i postupak se ponavlja.
- 3) Postupak se završava kada je $f_j = 0$. Ako se neki ostatak ponovi, zapis je periodičan; za konačnu aproksimaciju unapred se zadaje broj cifara.
- 4) Cifre $s_1, s_2, \dots$ čitaju se redosledom računanja.

$$F = (0.s_1 s_2 \dots s_j)_r \quad (f_j = 0) \quad (1.9)$$

Nakon određivanja cifara celog i razlomljenog dela, predstava dekadnog broja D u osnovi r se dobija njihovim sabiranjem, odnosno:

$$D = (o_i o_{i-1} \dots o_1 . s_1 s_2 \dots s_j)_r \quad (f_j = 0) \quad (1.10)$$

1.1.3 Prelazak iz brojnog sistema čija je osnova stepen broja dva u brojni sistem čija je osnova stepen broja 2

Za konverziju između osnova 2^{r_1} i 2^{r_2} koristi se binarni zapis kao međukorak:

- 1) Svaku cifru polaznog zapisa prevesti u grupu od r_1 bita.
- 2) Od tačke grupisati bite u grupe od r_2 bita: ulevo za ceo, a udesno za razlomljeni deo. Nepotpune spoljne grupe dopuniti nulama.
- 3) Svaku grupu prevesti u jednu cifru osnove 2^{r_2} .

1.2 Predstave brojeva u digitalnim sistemima

U slučaju da digitalni sistem implementira funkcionalnosti koje su u vezi sa znakom broja D , pored informacije o tome u okviru kog brojnog sistema r je predstavljen broj D neophodno je i naznačiti koji pristup digitalni sistem koristi za interpretaciju znaka broja D . Za predstavu označenih brojeva u okviru digitalnih sistema, na predmetu Digitalna Elektronika 1, razmatraćemo sledeće predstave označenih brojeva:

- 1) znak i apsolutna vrednost
- 2) komplement maksimalne vrednosti
- 3) komplement osnove
- 4) sa ofsetom

1.2.1 Znak i apsolutna vrednost

U predstavi znak i apsolutna vrednost (ZA) prvi od n bita određuje znak: 0 označava znak plus, a 1 znak minus. Preostalih $n - 1$ bita predstavlja apsolutnu vrednost. Ako su svi oni nule, dobijamo pozitivnu ili negativnu nulu; oba zapisa imaju brojnu vrednost 0. Skup predstavljenih celih vrednosti je:

$$D \in \{-(2^{n-1} - 1), \dots, 0, \dots, 2^{n-1} - 1\} \quad (1.11)$$

Jedna od mana ovog načina interpretacije označenih brojeva je nepostojanje jednoznačnosti u slučaju predstave broja 0.

1.2.2 Komplement maksimalne vrednosti

Za nenegativnu apsolutnu vrednost D u predstavljivom opsegu i n cifara u osnovi r , kodna reč negativnog broja u komplementu maksimalne vrednosti (KMV) dobija se kao:

$$\text{KMV}_n(-D) = M - D \quad (1.12)$$

gde M predstavlja maksimalnu vrednost broja koji je moguće predstaviti u datoj osnovi sa datim brojem cifara. Dakle, vrednost M je definisana sledećom relacijom:

$$M = r^n - 1 \quad (1.13)$$

Na osnovu relacija (1.12) i (1.13) jasno se može zaključiti zbog čega se ova predstava negativnih brojeva naziva komplement maksimalne vrednosti (zbog toga što se negativne predstave brojeva dobijaju oduzimajući apsolutnu vrednost negativnog broja od maksimalne vrednosti koja se dobija za dati broj cifara i datu osnovu).

Neka su d_i cifre apsolutne vrednosti D , a $m = r - 1$ najveća cifra osnove r . Pošto je $M = (mm \dots m)_r$, oduzimanje $M - D$ ne zahteva pozajmice. Cifre komplementirane kodne reči su:

$$\overline{d_i} = m - d_i = r - 1 - d_i \quad (1.14)$$

Dakle, od cifre $r - 1$ oduzima se odgovarajuća cifra apsolutne vrednosti D .

Skup vrednosti brojeva koje je moguće zapisati, ukoliko je na raspolaganju n cifara u osnovi r , definisan je sledećom relacijom:

$$D \in \left\{ -\left(\frac{r^n}{2} - 1\right), \dots, \frac{r^n}{2} - 1 \right\}, \quad r \text{ parno} \quad (1.15)$$

Kao i u slučaju predstave negativnog broja pod nazivom „Znak i apsolutna vrednost“ i u slučaju predstave pod nazivom „Komplement maksimalne vrednosti“ ne postoji jednoznačna predstava broja 0.

U binarnom sistemu ($r = 2$) ovo je komplement jedinice, odnosno prvi komplement. Biti kodne reči za negativni broj dobijaju se komplementiranjem bita njegove apsolutne vrednosti:

$$\overline{d_{n-1}} \overline{d_{n-2}} \dots \overline{d_1} \overline{d_0} = 111 \dots 11 - d_{n-1}d_{n-2} \dots d_1d_0 \quad (1.16)$$

1.2.3 Komplement osnove

Za brojni sistem sa osnovom r i datim brojem cifara n , predstava negativnog broja $-D$ u komplementu osnove se dobija na osnovu sledeće relacije:

$$\text{KO}_n(-D) = (-D) \bmod r^n \quad (1.17)$$

Ovde se računa nenegativan ostatak pri deljenju sa r^n , pa je kodna reč za nulu jednaka nuli. Za $D > 0$ dobijamo $r^n - D$. Komplementiranje cifara daje $M - D$, a zatim se dodaje jedinica:

$$\text{KO}_n(-D) = ((r^n - 1 - D) + 1) \bmod r^n \quad (1.18)$$

Za vrednosti koje staju i u KMV, izraz $r^n - 1 - D$ jeste kodna reč $\text{KMV}_n(-D)$. Na donjoj granici KO, $-r^n/2$ za parno r , ta vrednost nema KMV predstavu; komplementiranje cifara i dodavanje jedinice ipak važe. Najpre se svaka cifra apsolutne vrednosti zameni cifrom $r - 1 - d_i$, a zatim se celoj reči doda jedinica. Prenos se propagira od cifre najmanje težine:

$$\begin{aligned} c_0 &= 1, \\ e_i &= (r - 1 - d_i + c_i) \bmod r, \\ c_{i+1} &= \left\lfloor \frac{r - 1 - d_i + c_i}{r} \right\rfloor, \quad i = 0, \dots, n-1. \end{aligned} \quad (1.19)$$

Skup brojeva koje je moguće zapisati u komplementu osnove, ukoliko je na raspolaganju n cifara u osnovi r , definisan je sledećom relacijom:

$$D \in \left\{ -\frac{r^n}{2}, \dots, \frac{r^n}{2} - 1 \right\}, \quad r \text{ parno} \quad (1.20)$$

Za razliku od prethodne dve predstave negativnih brojeva, u slučaju predstave u komplementu osnove, za predstavu broja 0 postoji jednoznačna vrednost, tj. $0 = 0000$.

Za $r = 2$ ovo je komplement dvojke, odnosno drugi komplement. Komplementiraju se biti apsolutne vrednosti i celoj reči se doda jedinica, uz odbacivanje izlaznog prenosa:

$$\overline{d_{n-1}} \overline{d_{n-2}} \dots \overline{d_1} \overline{d_0} + 1 \equiv 111 \dots 11 - d_{n-1}d_{n-2} \dots d_1d_0 + 1 \quad (1.21)$$

1.2.4 Predstava sa ofsetom

Kodna reč U predstavlja vrednost $D = U - B$, gde je B unapred zadat ofset. Na n bita opseg je $-B \leq D \leq 2^n - 1 - B$. Ofset se mora navesti; ne mora uvek biti 2^{n-1} .

Za zapis sa k razlomljenih cifara korak je $q = r^{-k}$. Formule za opsege primenjuju se na celobrojnu kodnu reč, a vrednosti se množe sa q . Tada je $M = r^{n-k} - q$, a za prelazak iz KMV u KO dodaje se q , odnosno jedinica poslednjeg mesta. Za neparnu osnovu znak se određuje poređenjem cele kodne reči sa polovinom kapaciteta, a ne samo prvom cifrom; detaljna konvencija data je u vežbama 4.

2 Zadaci sa časova vežbi

2.1 Zadatak 1

- a) Prebaciti u dekadni brojni sistem sledeće brojeve:
 1001.0101_2 , 137.21_8 , $1E0.2A_{16}$, 254.61_7
 b) Prebaciti u binarni brojni sistem sledeće brojeve:
 13.375_{10} , 614.24_8 , $A3B.4F_{16}$, 254.61_7

Rešenje:

- a) Na osnovu algoritma opisanog u 1.1.1 važi:

$$(1001.0101)_2 = 2^3 + 2^0 + 2^{-2} + 2^{-4} = 9.3125 \quad (2.1)$$

$$(137.21)_8 = 8^2 + 3 \cdot 8 + 7 + 2 \cdot 8^{-1} + 8^{-2} = 95.265625 \quad (2.2)$$

$$(1E0.2A)_{16} = 16^2 + 14 \cdot 16 + 2 \cdot 16^{-1} + 10 \cdot 16^{-2} = 480.1640625 \quad (2.3)$$

$$(254.61)_7 = 2 \cdot 7^2 + 5 \cdot 7 + 4 + \frac{6}{7} + \frac{1}{49} = 137 + \frac{43}{49} \approx 137.877551 \quad (2.4)$$

- b) Za broj $(13.375)_{10}$ primenjujemo postupak iz odeljka 1.1.2, posebno na ceo i razlomljeni deo. Za ceo deo dobijamo:

i	k_{i-1}	r	k_i	o_i
1	13:	2	6	1
2	6:	2	3	0
3	3:	2	1	1
4	1:	2	0	1

Na osnovu prikazane procedure dobijamo da je ceo deo broja u binarnom brojnom sistemu jednak 1101. Proces određivanja razlomljenog dela:

i	f_{i-1}	r	f_i	s_i
1	0.375·	2	0.75	0
2	0.75·	2	0.5	1
3	0.5·	2	0	1

Razlomljeni deo je $(0.011)_2$, jer se izdvojeni celi delovi proizvoda čitaju redom: 0, 1, 1.

$$(13.375)_{10} = (1101.011)_2 \quad (2.5)$$

Predstavu broja 614.24_8 u binarnom brojnom sistemu dobićemo primenom algoritma opisanog u 1.1.3. Dakle, ova konverzija podrazumeva prebacivanje broja iz brojnog sistema čija je osnova stepen broja dva u brojni sistem čija je osnova takođe stepen broja 2. Ukoliko primenimo korake pomenutog algoritma dobijamo:

- 1) broj 614.24_8 prebacujemo u binarni zapis tako što svaku cifru prevodimo u trobitni zapis ($2^3 = 8$):

$$614.24_8 = 110\ 001\ 100 \cdot 010\ 100 \quad (2.6)$$

Za ciljnu osnovu $2 = 2^1$ svaka grupa ima jedan bit, pa dodatno grupisanje nije potrebno. Rezultat je dat jednačinom (2.6).

Na sličan način, kao za broj 614.24_8 , određujemo binarnu predstavu broja $A3B.4F_{16}$

$$(A3B.4F)_{16} = (1010\ 0011\ 1011.0100\ 1111)_2 \quad (2.7)$$

U slučaju 254.61_7 , pošto osnova nije stepen broja 2, najlakši put za prebacivanje iz brojnog sistema sa osnovom 7 u brojni sistem sa osnovom 2 podrazumeva prebacivanje u brojni sistem sa osnovom 10 a zatim u brojni sistem sa osnovom 2, odnosno:

$$(254.61)_7 = 137 + \frac{43}{49} = (10001001.\overline{111000001010011100101})_2 \quad (2.8)$$

Na sedam razlomljenih bita odsečena aproksimacija je $(10001001.1110000)_2 = 137.875$; greška iznosi $1/392 \approx 0.002551$.

2.2 Zadatak 2

a) Odrediti osnovu brojnog sistema u kome je data jednačina:

$$3x^2 - 51x + 144 = 0 \quad (2.9)$$

i jedno njeno rešenje $x = 12$

Rešenje:

a) Pošto nije poznata osnova u kojoj je zadata jednačina, potrebno je sve brojeve koji se javljaju u jednačini prebaciti u osnovu deset na osnovu 1.1.1. Primenjujući opisani postupak dobija se:

$$3x^2 - (5r + 1)x + (r^2 + 4r + 4) = 0 \quad (2.10)$$

Ukoliko u ovu jednačinu zamenimo poznato rešenje $x = (12)_r = r + 2$, dobijamo:

$$3(r + 2)^2 - (5r + 1)(r + 2) + (r + 2)^2 = 0 \quad (2.11)$$

odnosno

$$(7 - r)(r + 2) = 0 \quad (2.12)$$

Rešenja su $r = -2$ i $r = 7$. Osnova mora biti ceo broj veći od najveće korišćene cifre (5), pa je jedina dozvoljena osnova $r = 7$.

2.3 Zadatak 3

- Odrediti skup decimalnih vrednosti brojeva koje je moguće predstaviti u kodu znak i apsolutna vrednost broja ako je na raspolaganju 7 bita za predstavljanje binarnih brojeva.
- Predstaviti sledeće decimalne brojeve koristeći predstavu znak i apsolutna vrednost ukoliko je na raspolaganju 7 bita:
11, -5, -9, 0, 31, -29, 74
- Odrediti decimalnu vrednost binarnih brojeva datih u predstavi znak i apsolutna vrednost:
101110, 010100, 1000000, 0000000, 1000001

Rešenje:

- a) Na osnovu (1.11) važi da je skup brojeva koje je moguće predstaviti, koristeći predstavu znak i apsolutna vrednost, jednak:

$$\{-(2^{7-1} - 1), \dots, 2^{7-1} - 1\} \quad (2.13)$$

$$\{-63, -62, \dots, 62, 63\} \quad (2.14)$$

- b) Predstavljanje brojeva koristeći predstavu znak i apsolutnu vrednost se izvodi u tri koraka:

- 1) Provera da li je broj moguće predstaviti zadatim brojem bita. Ukoliko jeste, prelazi se na korak 2)
 - 2) Na osnovu toga da li je broj pozitivan ili negativan, postavlja se odgovarajuća vrednost bita najveće težine
 - 3) Ostali biti se dobijaju jednostavnim prebacivanjem apsolutne vrednosti u binarni sistem
- Dakle, korak 1) je odrađen u tački a) i (2.14) definiše skup brojeva koje je moguće predstaviti na 7 bita koristeći predstavu znak i apsolutna vrednost. Primenom koraka 2) i 3) dobijamo:

$$11 \mapsto (0001011)_{2,ZA} \quad (2.15)$$

$$-5 \mapsto (1000101)_{2,ZA} \quad (2.16)$$

$$-9 \mapsto (1001001)_{2,ZA} \quad (2.17)$$

$$0 \mapsto (0000000)_{2,ZA} \quad (2.18)$$

$$31 \mapsto (0011111)_{2,ZA} \quad (2.19)$$

$$-29 \mapsto (1011101)_{2,ZA} \quad (2.20)$$

$$74 - \text{Nije moguće predstaviti} \quad (2.21)$$

- c) U svakom zadatom zapisu prvi bit je bit znaka, a preostali biti predstavljaju apsolutnu vrednost. Prva dva broja imaju šest bita; pri proširenju na sedam bita zadržava se znak i dodaje nula ispred apsolutne vrednosti:

$$(101110)_{2,ZA} = (1001110)_{2,ZA} = -14 \quad (2.22)$$

$$(010100)_{2,ZA} = (0010100)_{2,ZA} = 20 \quad (2.23)$$

$$(1000000)_{2,ZA} = 0 \quad (2.24)$$

$$(0000000)_{2,ZA} = 0 \quad (2.25)$$

$$(1000001)_{2,ZA} = -1 \quad (2.26)$$

2.4 Zadatak 4

- a) Za neoznačene brojeve date u decimalnom brojnom sistemu predstaviti brojeve iste apsolutne vrednosti ali suprotnog znaka u komplementu maksimalne vrednosti sa ukupno četiri cifre: 1952, 4399, 34, 0, 1
- b) Za neoznačene brojeve date u heksadecimalnom brojnom sistemu predstaviti brojeve iste apsolutne vrednosti ali suprotnog znaka u komplementu maksimalne vrednosti sa ukupno četiri cifre: B2A4, F24, 1E, 0, 1
- c) Za neoznačene brojeve date u oktalnom brojnom sistemu predstaviti brojeve iste apsolutne vrednosti ali suprotnog znaka u komplementu maksimalne vrednosti sa ukupno četiri cifre: 24.70, 7377, 42, 0, 1
- d) Za neoznačene brojeve date u binarnom brojnom sistemu predstaviti brojeve iste apsolutne vrednosti ali suprotnog znaka u komplementu maksimalne vrednosti sa ukupno četiri cifre: 1011, 0101, 11, 0, 1

Rešenje:

Algoritam za predstavljanje brojeva u komplementu maksimalne vrednosti uključuje sledeće korake:

- 1) Provera da li se zadati broj nalazi u skupu brojeva koje je moguće predstaviti na datom broju cifara n – koristimo (1.15). Ukoliko je broj moguće predstaviti koristeći n cifara u posmatranom brojnom sistemu, prelazimo na korak 2
- 2) Koristimo formulu (1.12) da bismo dobili predstavu negativnog broja
Primenom navedenih koraka dobijamo:
 - a) Skup decimalnih vrednosti ($r=10$) koje je moguće predstaviti u komplementu maksimalne vrednosti, ukoliko na raspolaganju imamo 4 cifre ($n=4$), je:

$$\left\{ -\left(\frac{10^4}{2} - 1\right), \dots, +\left(\frac{10^4}{2} - 1\right) \right\} \quad (2.27)$$

$$\{-4999, -4998, \dots, 4998, 4999\} \quad (2.28)$$

Odgovarajuće predstave vrednosti u komplementu maksimalne vrednosti su:

$$-1952 \mapsto 9999 - 1952 = 8047_{KMV} \quad (2.29)$$

$$-4399 \mapsto 9999 - 4399 = 5600_{KMV} \quad (2.30)$$

$$-34 \mapsto 9999 - 34 = 9965_{KMV} \quad (2.31)$$

$$0 \mapsto 9999 - 0 = 9999_{KMV} \quad (2.32)$$

$$-1 \mapsto 9999 - 1 = 9998_{KMV} \quad (2.33)$$

- b) Skup heksadecimalnih vrednosti ($r=16$) koje je moguće predstaviti u komplementu maksimalne vrednosti, ukoliko na raspolaganju imamo 4 cifre ($n=4$), je:

$$\left\{ -\left(\frac{16^4}{2} - 1\right), \dots, +\left(\frac{16^4}{2} - 1\right) \right\} \quad (2.34)$$

$$\{-32767, \dots, 32767\} \quad (2.35)$$

$$\{-7FFF_{16}, \dots, 7FFF_{16}\} \quad (2.36)$$

Odgovarajuće predstave vrednosti u komplementu maksimalne vrednosti su:

$$-B2A4 - \text{izlazi iz skupa i nije moguće predstaviti} \quad (2.37)$$

$$-F24 \mapsto FFFF - F24 = F0DB_{KMV} \quad (2.38)$$

$$-1E \mapsto FFFF - 1E = FFE1_{KMV} \quad (2.39)$$

$$0 \mapsto FFFF - 0 = FFFF_{KMV} \quad (2.40)$$

$$-1 \mapsto FFFF - 1 = FFFE_{KMV} \quad (2.41)$$

- c) Skup oktalnih vrednosti ($r=8$) koje je moguće predstaviti u komplementu maksimalne vrednosti, ukoliko na raspolaganju imamo 4 cifre ($n=4$), je:

$$\left\{ -\left(\frac{8^4}{2} - 1\right), \dots, +\left(\frac{8^4}{2} - 1\right) \right\} \quad (2.42)$$

$$\{-2047, \dots, 2047\} \quad (2.43)$$

$$\{-3777_8, \dots, 3777_8\} \quad (2.44)$$

Za razlomljeni zapis sa dve cifre iza tačke opseg je $[-(37.77)_8, (37.77)_8]$, u koracima od 8^{-2} ; prethodni opseg važi za četiri cele cifre.

Odgovarajuće predstave vrednosti u komplementu maksimalne vrednosti su:

$$-(24.70)_8 \mapsto (77.77)_8 - (24.70)_8 = (53.07)_{8,KMV} \quad (2.45)$$

$$-7377 - \text{Izlazi iz skupa} \quad (2.46)$$

$$-42 \mapsto 7777 - 42 = 7735_{KMV} \quad (2.47)$$

$$0 \mapsto 7777 - 0 = 7777_{KMV} \quad (2.48)$$

$$-1 \mapsto 7777 - 1 = 7776_{KMV} \quad (2.49)$$

- d) Skup binarnih vrednosti ($r = 2$) koje je moguće predstaviti u komplementu maksimalne vrednosti, ukoliko na raspolaganju imamo 4 cifre ($n = 4$), je:

$$\left\{ -\left(\frac{2^4}{2} - 1\right), \dots, +\left(\frac{2^4}{2} - 1\right) \right\} \quad (2.50)$$

$$\{-7, \dots, 7\} \quad (2.51)$$

$$\{-0111_2, \dots, 0111_2\} \quad (2.52)$$

Odgovarajuće predstave vrednosti u komplementu maksimalne vrednosti su:

$$-1011 - \text{Izlazi iz skupa} \quad (2.53)$$

$$-0101 \mapsto 1111 - 0101 = 1010_{KMV} \quad (2.54)$$

$$-(11)_2 \mapsto (1111)_2 - (0011)_2 = (1100)_{2,KMV} \quad (2.55)$$

$$0 \mapsto 1111 - 0 = 1111_{KMV} \quad (2.56)$$

$$-1 \mapsto 1111 - 1 = 1110_{KMV} \quad (2.57)$$

Potrebno je primetiti da se u slučaju binarnih vrednosti predstava u komplementu maksimalne vrednosti dobija komplementiranjem bita.

2.5 Zadatak 5

- Za neoznačene brojeve date u decimalnom brojnom sistemu predstaviti brojeve iste apsolutne vrednosti ali suprotnog znaka u komplementu osnove sa ukupno četiri cifre: 1952, 4399, 34, 0, 1
- Za neoznačene brojeve date u heksadecimalnom brojnom sistemu predstaviti brojeve iste apsolutne vrednosti ali suprotnog znaka u komplementu osnove sa ukupno četiri cifre: B2A4, F24, 1E, 0, 1
- Za neoznačene brojeve date u oktalnom brojnom sistemu predstaviti brojeve iste apsolutne vrednosti ali suprotnog znaka u komplementu osnove sa ukupno četiri cifre: 24.70, 7377, 42, 0, 1
- Za neoznačene brojeve date u binarnom brojnom sistemu predstaviti brojeve iste apsolutne vrednosti ali suprotnog znaka u komplementu osnove sa ukupno četiri cifre: 1011, 0101, 11, 0, 1

Rešenje:

Algoritam za predstavljanje brojeva u komplementu osnove uključuje sledeće korake:

Prvo se proverí pripadnost opsegu iz (1.20), a zatim se koristi formula (1.17).

Primenom navedenih koraka dobijamo:

- a) Skup decimalnih vrednosti ($r=10$) koje je moguće predstaviti u komplementu osnove, ukoliko na raspolaganju imamo 4 cifre ($n=4$), je:

$$\left\{-\frac{10^4}{2}, \dots, +\left(\frac{10^4}{2} - 1\right)\right\} \quad (2.58)$$

$$\{-5000, -4999, \dots, 4998, 4999\} \quad (2.59)$$

Odgovarajuće predstave vrednosti u komplementu osnove su:

$$-1952 \mapsto 10000 - 1952 = 8048_{KO} = 8047_{KMV} + 1 \quad (2.60)$$

$$-4399 \mapsto 10000 - 4399 = 5601_{KO} = 5600_{KMV} + 1 \quad (2.61)$$

$$-34 \mapsto 10000 - 34 = 9966_{KO} = 9965_{KMV} + 1 \quad (2.62)$$

$$0 \mapsto (10000 - 0) \bmod 10000 = 0000_{KO} \quad (2.63)$$

$$-1 \mapsto 10000 - 1 = 9999_{KO} = 9998_{KMV} + 1 \quad (2.64)$$

- b) Skup heksadecimalnih vrednosti ($r=16$) koje je moguće predstaviti u komplementu osnove, ukoliko na raspolaganju imamo 4 cifre ($n=4$), je:

$$\left\{-\frac{16^4}{2}, \dots, +\left(\frac{16^4}{2} - 1\right)\right\} \quad (2.65)$$

$$\{-32768, -32767, \dots, 32766, 32767\} \quad (2.66)$$

$$\{-(8000)_{16}, -(7FFF)_{16}, \dots, (7FFE)_{16}, (7FFF)_{16}\} \quad (2.67)$$

Odgovarajuće predstave vrednosti u komplementu osnove su:

$$-B2A4 - \text{izlazi iz skupa i nije moguće predstaviti} \quad (2.68)$$

$$-F24 \mapsto 10000 - F24 = F0DC_{KO} = F0DB_{KMV} + 1 \quad (2.69)$$

$$-1E \mapsto 10000 - 1E = FFE2_{KO} = FFE1_{KMV} + 1 \quad (2.70)$$

$$0 \mapsto (10000_{16} - 0) \bmod 16^4 = 0000_{KO} \quad (2.71)$$

$$-1 \mapsto 10000 - 1 = FFFF_{KO} = FFFE_{KMV} + 1 \quad (2.72)$$

- c) Skup oktalnih vrednosti ($r=8$) koje je moguće predstaviti u komplementu osnove, ukoliko na raspolaganju imamo 4 cifre ($n=4$), je:

$$\left\{-\frac{8^4}{2}, \dots, +\left(\frac{8^4}{2} - 1\right)\right\} \quad (2.73)$$

$$\{-2048, -2047, \dots, 2046, 2047\} \quad (2.74)$$

$$\{-4000_8, -3777_8, \dots, 3776_8, 3777_8\} \quad (2.75)$$

Za dve cele i dve razlomljene cifre opseg je $[-(40.00)_8, (37.77)_8]$, uz korak 8^{-2} . Važi $(53.10)_8 = (53.07)_8 + (0.01)_8$.

Odgovarajuće predstave vrednosti u komplementu osnove su:

$$-(24.70)_8 \mapsto (100.00)_8 - (24.70)_8 = (53.10)_{8,KO} \quad (2.76)$$

$$-7377 - \text{Izlazi iz skupa} \quad (2.77)$$

$$-42 \mapsto 10000 - 42 = 7736_{KO} = 7735_{KMV} + 1 \quad (2.78)$$

$$0 \mapsto (10000_8 - 0) \bmod 8^4 = 0000_{KO} \quad (2.79)$$

$$-1 \mapsto 10000 - 1 = 7777_{KO} = 7776_{KMV} + 1 \quad (2.80)$$

- d) Skup binarnih vrednosti ($r = 2$) koje je moguće predstaviti u komplementu osnove (drugom komplementu), ukoliko na raspolaganju imamo 4 cifre ($n = 4$), je:

$$\left\{ -\frac{2^4}{2}, \dots, +\left(\frac{2^4}{2} - 1\right) \right\} \quad (2.81)$$

$$\{-8, -7, \dots, 6, 7\} \quad (2.82)$$

$$\{-1000_2, -0111_2, \dots, 0110_2, 0111_2\} \quad (2.83)$$

Odgovarajuće predstave vrednosti u komplementu osnove (drugom komplementu) su:

$$-1011 - \text{Izlazi iz skupa} \quad (2.84)$$

$$-(0101)_2 \mapsto (10000)_2 - (0101)_2 = (1011)_{2,KO} \quad (2.85)$$

$$-(11)_2 \mapsto (10000)_2 - (0011)_2 = (1101)_{2,KO} \quad (2.86)$$

$$0 \mapsto (10000_2 - 0) \bmod 2^4 = 0000_{KO} \quad (2.87)$$

$$-(1)_2 \mapsto (10000)_2 - (0001)_2 = (1111)_{2,KO} \quad (2.88)$$

Potrebno je primetiti da se u slučaju binarnih vrednosti predstava u komplementu osnove dobija komplementiranjem bita apsolutne vrednosti broja i dodavanjem vrednosti 1.

2.6 Zadatak 6

- a) Proširiti sledeće kodne reči u komplementu osnove na četiri cifre. Spoljašnji minus označava negiranje vrednosti kodne reči:
 -45_{10} , 14_8 , 1010_2 , 01_2 , 10_2
- b) Proširiti sledeće kodne reči u komplementu maksimalne vrednosti na četiri cifre. Spoljašnji minus označava negiranje vrednosti kodne reči:
 -54_{10} , 36_8 , 1010_2 , 01_2 , 10_2

Rešenje:

U ovom zadatku zapisi su već kodne reči u predstavi iz odgovarajuće tačke (KO u a, KMV u b). Spoljašnji minus znači negiranje dekodirane vrednosti. Zato $-(54)_{10,KMV}$ označava suprotnu vrednost kodne reči 54, koja predstavlja -45 ; rezultat je $+45$. To nije običan decimalni broj -54 .

U zavisnosti od toga da li ispred broja stoji znak „+“ ili „-“, predstava označenih brojeva u istoj osnovi se određuje na jedan od sledećih načina:

- 1) Ako ispred broja **stoji znak „-“** potrebno je napisati njegovu suprotnu vrednost. Ukoliko broj ima manje od traženog broja cifara, neophodno je izvršiti ekstenziju znaka pre određivanja suprotne vrednosti. Prilikom ekstenzije, ukoliko se broj tumači kao pozitivan, dodaje se potreban broj nula, dok ukoliko se broj tumači kao negativan dodaje se potreban broj najvećih cifara koje je moguće zapisati u datoj osnovi ($m = r - 1$). Za parnu osnovu, kodna reč ima nenegativan znak ako je cifra najveće težine iz skupa vrednosti:

$$\{0, 1, \dots, \frac{r}{2} - 1\} \quad (2.89)$$

a negativan znak ako je cifra najveće težine iz skupa (u KMV to uključuje i negativnu nulu):

$$\{\frac{r}{2}, \frac{r}{2} + 1, \dots, r - 1\} \quad (2.90)$$

Ako je osnova neparan broj, prilikom određivanja da li se broj tumači kao pozitivan ili negativan, potrebno je uzeti u obzir i ostale cifre.

2) Ako ispred broja **ne stoji znak „-“**, a broj ima manje od traženog broja cifara, potrebno je samo izvršiti ekstenziju znaka

3) Ako ispred broja **ne stoji znak „-“**, a broj ima tačan broj traženih cifara, broj ostaje nepromenjen

a) Na osnovu prethodno objašnjenog postupka za određivanje predstave označenih brojeva dobijamo:

-45₁₀: pošto broj sadrži znak „-“ potrebno je odrediti njegovu suprotnu vrednost. Broj sadrži dve cifre dok su za predstavu suprotne vrednosti na raspolaganju četiri cifre. Dakle, pre određivanja suprotne vrednosti neophodno je izvršiti ekstenziju znaka. Pošto je broj predstavljen u osnovi 10, a cifra najveće težine je jednaka 4, jasno je da se deo broja iza znaka „-“ tumači kao pozitivan jer pripada skupu definisanom sa (2.89). Dakle, ekstenziju znaka treba realizovati dodavanjem dve vodeće nule između znaka „-“ i 45. Nakon toga, koristeći već dobro poznati algoritam za predstavu brojeva u komplementu osnove (sekcija 1.2.3) dobijamo:

$$-45_{10,KO} \mapsto 10000 - 0045 = 9955_{10,KO} \quad (2.91)$$

14₈: broj ne sadrži znak „-“ i broj cifara je manji od traženog što znači da je za predstavu broja u komplementu osnove potrebno uraditi samo ekstenziju znaka. Cifra najveće težine pripada skupu definisanom sa (2.89) što znači da se ekstenzija znaka realizuje dodavanjem dve vodeće nule:

$$14_{8,KO} \mapsto 0014_{8,KO} \quad (2.92)$$

1010₂: broj je već napisan sa odgovarajućim brojem cifara što znači da ostaje nepromenjen.

01₂: broj ne sadrži znak „-“ i broj cifara je manji od traženog. Dakle, za predstavu broja neophodno je izvršiti samo ekstenziju znaka. Cifra najveće težine pripada opsegu definisanom sa (2.89) što znači da se ekstenzija znaka realizuje dodavanjem dve vodeće nule:

$$01_{2,KO} \mapsto 0001_{2,KO} \quad (2.93)$$

10₂: broj ne sadrži znak „-“ i broj cifara je manji od traženog. Dakle, za predstavu broja neophodno je izvršiti samo ekstenziju znaka. Cifra najveće težine pripada opsegu definisanom sa (2.90) što znači da se ekstenzija znaka realizuje dodavanjem dve najveće cifre koje je moguće predstaviti u brojnom sistemu sa osnovom 2, a to su dve cifre 1:

$$10_{2,KO} \mapsto 1110_{2,KO} \quad (2.94)$$

b) Na osnovu prethodno objašnjenog postupka za određivanje predstave označenih brojeva dobijamo:

-54₁₀: pošto broj sadrži znak „-“ potrebno je odrediti njegovu suprotnu vrednost. Broj sadrži dve cifre dok su za predstavu suprotne vrednosti na raspolaganju četiri cifre. Dakle, pre određivanja suprotne vrednosti neophodno je izvršiti ekstenziju znaka. Pošto je broj predstavljen u osnovi 10, a cifra najveće težine je jednaka 5, jasno je da se deo broja iza znaka „-“ tumači kao negativan jer pripada skupu definisanom sa (2.90). Dakle, ekstenziju znaka treba realizovati dodavanjem dve maksimalne cifre koje je moguće predstaviti u osnovi 10, a to su cifre 9. Dakle, predstava broja u komplementu maksimalne vrednosti je:

$$-54_{10,KMV} \mapsto 9999 - 9954 = 0045_{10,KMV} \quad (2.95)$$

36₈: broj ne sadrži znak „-“ i broj cifara je manji od traženog što znači da je za predstavu broja u komplementu maksimalne vrednosti potrebno uraditi samo ekstenziju znaka. Cifra najveće težine pripada skupu definisanom sa (2.89) što znači da se ekstenzija znaka realizuje dodavanjem dve vodeće nule:

$$(36)_8 \mapsto (0036)_{8,KMV} \quad (2.96)$$

1010₂: broj ne sadrži znak „-“ i broj cifara je jednak traženom broju što znači da broj ostaje nepromenjen.

01₂: broj ne sadrži znak „-“ i broj cifara je manji od traženog. Dakle, za predstavu broja neophodno je izvršiti samo ekstenziju znaka. Cifra najveće težine pripada opsegu definisanom sa (2.89) što znači da se ekstenzija znaka realizuje dodavanjem dve vodeće nule:

$$01_{2,KMV} \mapsto 0001_{2,KMV} \quad (2.97)$$

10₂: broj ne sadrži znak „-“ i broj cifara je manji od traženog. Dakle, za predstavu broja neophodno je izvršiti samo ekstenziju znaka. Cifra najveće težine pripada opsegu definisanom sa (2.90) što znači da se ekstenzija znaka realizuje dodavanjem dve najveće cifre koje je moguće predstaviti u brojnom sistemu sa osnovom 2, a to su dve cifre 1:

$$10_{2,KMV} \mapsto 1110_{2,KMV} \quad (2.98)$$

2.7 Zadatak 7

a) Predstaviti sledeće označene brojeve, date u decimalnom brojnom sistemu, u drugom komplementu sa 8 bita:

-18, -120, 0, 1, -128, 127, 128

b) Odrediti suprotne vrednosti sledećih trobitnih brojeva datih u drugom komplementu. Rezultate predstaviti u drugom komplementu sa šest bita:

101, 011, 111, 001, 000

Rešenje:

-18: Pošto je broj dat u osnovi 10 a zahteva se predstava broja u osnovi 2, najpre je neophodno izvršiti konverziju broja, iza znaka „-“, iz jednog u drugi brojni sistem pri čemu se u binarnom brojnom sistemu, deo broja iza znaka „-“ predstavlja na traženom broju bita. Dakle, predstava u binarnom brojnom sistemu, na traženom broju bita, je:

$$-18_{10} = -00010010_2 \quad (2.99)$$

Pošto se ispred broja nalazi znak „-“, neophodno je odrediti njegovu suprotnu vrednost u binarnom brojnom sistemu.

$$- 00010010 \mapsto 11111111 - 00010010 + 1 = 11101110 \quad (2.100)$$

-120:

$$- 01111000 \mapsto 11111111 - 01111000 + 1 = 10001000 \quad (2.101)$$

0:

$$0 \mapsto 00000000 \quad (2.102)$$

1:

$$1 \mapsto 00000001 \quad (2.103)$$

-128:

$$-128 \mapsto (-128) \bmod 256 = 128 = (10000000)_2 \quad (2.104)$$

127:

$$127 \mapsto (01111111)_2 \quad (2.105)$$

128: nije moguće predstaviti na osam bita u drugom komplementu, čiji je opseg $[-128, 127]$.

b) Najpre proširimo znak sa tri na šest bita, a zatim odredimo drugi komplement na šest bita. Time postupak ostaje ispravan i za najmanji trobitni broj $(100)_{2,KO} = -4$, čija suprotna vrednost ne staje na tri bita.

$$-(111101)_{2,KO} \mapsto (000011)_{2,KO} \quad (2.106)$$

$$-(000011)_{2,KO} \mapsto (111101)_{2,KO} \quad (2.107)$$

$$-(111111)_{2,KO} \mapsto (000001)_{2,KO} \quad (2.108)$$

$$-(000001)_{2,KO} \mapsto (111111)_{2,KO} \quad (2.109)$$

$$-(000)_{2,KO} = 0 \mapsto (000000)_{2,KO} \quad (2.110)$$

3 Zadaci za samostalni rad

3.1 Zadatak 1

- a) Prebaciti u oktalni brojni sistem sledeće brojeve:
 73.75_{10} , 1001110.101101_2 , $14.D8F_{16}$
- b) Prebaciti u heksadecimalni brojni sistem sledeće brojeve:
 82.25_{10} , 1011010.11010111_2 , 52.751_8

3.2 Zadatak 2

- a) Odrediti rešenje jednačine:

$$202_x = 20_{50} \quad (3.1)$$

- b) Data je jednačina

$$x^2 - 12x + 21 = 0 \quad (3.2)$$

i jedno njeno rešenje $x = 3$. U kom brojnom sistemu je data jednačina i njeno rešenje? Odrediti drugo rešenje jednačine.

- c) Odrediti rešenje jednačine

$$10_2 + 21_3 + 32_4 + 43_5 = x_6 \quad (3.3)$$